

初中数学中考必备基础知识点整理

知识点一 数与式

一、有理数相关概念与运算

一、正数和负数

(1) 概念 正数：大于 0 的数叫做正数. 负数：在正数前面加上负号“—”的数叫做负数.

注：0 既不是正数也不是负数，是正数和负数的分界线，是整数，自然数，有理数.

(不是带“—”号的数都是负数，而是在正数前加“—”的数.)

(2) 意义：在同一个问题上，用正数和负数表示具有相反意义的量.

二、有理数

(1) 概念：整数和分数统称有理数.

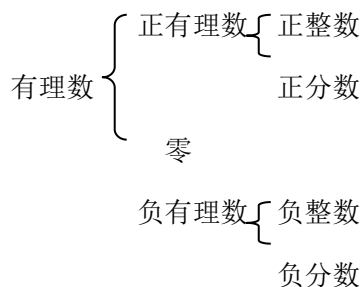
整 数：正整数、0、负整数统称为整数.

分 数：正分数、负分数统称分数. (有限小数与无限循环小数都是有理数.)

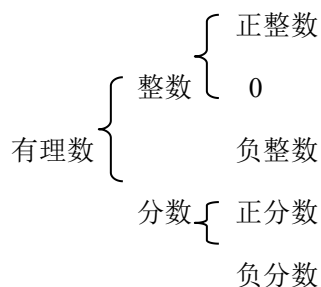
注：正数和零统称为非负数，负数和零统称为非正数，正整数和零统称为非负整数，负整数和零统称为非正整数.

(2) 两种分类：

(1)按正、负性质分类：



(2)按整数、分数分类：



二、数轴及相反数与绝对值

1. 数轴的三要素：原点，正方向，单位长度；

2. 实数与数轴上的点一一对应；

3. a 的相反数是 $-a$ ，如果 a 、 b 互为相反数，则 $a+b=0$ ，当 $ab \neq 0$ 时， $\frac{a}{b} = -1$ ；

4. 在数轴上，一个数表示的点到原点的距离就是这个数的绝对值，互为相反数的两个数表示的点到原点的距离相等；

5. 绝对值的性质：

$$(1) |a| = \begin{cases} a(a > 0) \\ 0(a = 0) \\ -a(a < 0) \end{cases},$$

(2) 一个数的绝对值是非负数，即 $|a| \geq 0$ ；

三、近似数与科学记数法

1. 精确度：近似数的最后一位表示这个数的精确度；
2. 科学记数法规则： $a \times 10^n$ ，其中 $1 \leq a < 10$ ， n 为整数，当 $a > 1$ 时， n 等于 a 的整数位数减去 1；当 $0 < a < 1$ 时， n 等于 a 的左起第一个非零数至小数点之间（包含第一个非零数）的数字个数的相反数；

四、实数大小比较

1. 法则：正数大于 0，负数小于 0，正数大于负数，两个负数，绝对值大的反而小；
2. 数轴比较：在数轴上，左边的数小于右边的数；

四、有理数的运算

1. 运算顺序：先算乘方与开方，再算乘除，最后算加减；如果有括号，先算括号里面的，再算括号外面的；
2. 运算律：加法交换律和结合律，乘法交换律和结合律，乘法分配律；
3. 指数幂的运算： $a^0 = 1, a^{-p} = \frac{1}{a^p}, (a \neq 0)$ ，当 n 为正偶数时， $(-1)^n = 1$ ，当 n 为正奇数时， $(-1)^n = -1$ ；

五、非负数的性质

1. 常见的非负数： $|a| \geq 0, a^{2n} \geq 0, \sqrt{a} \geq 0$ ；
2. 非负数就是正负数和零，非负数的最小值是 0；
3. 非负数的和是非负数，积是非负数；
4. 若 n 个非负数的和为 0，那么这 n 个数都为 0；

二、实数

一、实数及分类

$$1. \text{ 实数} \begin{cases} \text{有理数} \begin{cases} \text{整数} \begin{cases} \text{正整数} \\ 0 \\ \text{负整数} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{正整数} \\ 0 \end{array} \right\} \text{自然数} \\ \text{分数} \begin{cases} \text{正分数} \\ \text{负分数} \end{cases} \end{cases} \\ \text{无理数：无限不循环小数} \end{cases}, \text{ 实数} \begin{cases} \text{正实数} \\ 0 \\ \text{负实数} \end{cases} \left\{ \begin{array}{l} \text{正实数} \\ 0 \end{array} \right\} \text{非负数}$$

2. 常见的无理数：开不尽方的数，消不掉 π 的数，有一定规律的无限不循环小数；

二、平方根与立方根

1. 平方根：如果 $x^2 = a (a \geq 0)$ ，那么 x 叫做 a 的平方根，记作： $x = \pm \sqrt{a}$ ；

正数的平方根有两个，它们互为相反数；零的平方根是零；负数没有平方根；

2.算术平方根： a 的算术平方根是 $\sqrt{a}(a \geq 0)$ ， $\sqrt{a} \geq 0$ ；

3.立方根：如果 $x^3 = a$ ，那么 x 叫做 a 的立方根，记作： $x = \sqrt[3]{a}$ ；

正数的立方根是正数，零的立方根是零，负数的立方根是负数，于是有： $\sqrt[3]{-a} = -\sqrt[3]{a}$ ；

4.平方与开平方互为逆运算，立方与开立方互为逆运算，开方与乘方互为逆运算；

三、代数式与因式分解

一、代数式及相关概念

1.代数式：用运算符号把数与字母连结而成的式子叫做代数式。要按照代数式的书写规则写代数式。

2.单项式：数与字母的乘积的代数式叫单项式。单独的一个数或字母也是单项式。单项式里面的数字因数叫做单项式的系数，单项式里面所有字母因数的指数和叫做单项式的次数。

3.多项式：几个单项式的和叫多项式。多项式中次数最高的项的次数叫做多项式的次数。没有字母的项叫常数项。

4.整式：单项式和多项式统称整式。可以按要求对整式进行升幂排列或降幂排列。

二、整式的运算

1.幂的运算法则：

(1) 同底数的幂相乘： $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$ ；

(2) 同底数的幂相除： $a^m \div a^n = a^{m-n} (a \neq 0)$ ；

(3) 幂的乘方： $(a^m)^n = a^{mn}$ ；

(4) 积的乘方： $(ab)^n = a^n b^n$ ；

2.整式的加减法则

(1) 去括号法则： $+(a+b+c) = a+b+c$ ， $-(a+b+c) = -a-b-c$ ；

(2) 同类项：所含字母相同，相同字母的指数也相同；

合并同类项法则： $ax-bx+cx = (a-b+c)x$ ；

3.整式的乘除法法则

(1) 单项式乘单项式：系数相乘，同底数的幂相乘；

(2) 单项式乘多项式： $m(a+b+c) = ma+mb+mc$ ；

(3) 多项式乘多项式： $(m+n)(a+b) = ma+mb+na+nb$ ；

(4) 单项式除单项式：系数相除，同底数的幂相除；

(5) 多项式除以单项式： $(a+b+c) \div m = a \div m + b \div m + c \div m$ ；

4.乘法公式

(1) 平方差公式: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$;

(2) 完全平方公式: $(a\pm b)^2=a^2\pm 2ab+b^2$;

5. 因式分解的基本方法

(1) 提公因式法

公因式的确定:

系数: 取各项系数的最大公约数;

字母: 取各项相同的字母;

指数: 取各项相同字母的最低次数;

提公因式法则: $am+bm+cm=m(a+b+c)$;

(2) 运用公式法

平方差公式: $a^2-b^2=(a+b)(a-b)$;

完全平方公式: $a^2\pm 2ab+b^2=(a\pm b)^2$;

(3) 十字相乘法: $x^2+(p+q)x+pq=(x+p)(x+q)$;

(4) 分组分解法: 分组后有公因式, 分组后能用公式.

四、分式

一、分式的概念

1. 分式: 形如 $\frac{A}{B}$, 其中 A 、 B 表示两个整式, B 中含有字母, $B\neq 0$, 这样的式子叫做分式;

2. 分式有意义的条件: 分式 $\frac{A}{B}$ 有意义, 则 $B\neq 0$; 分式 $\frac{A}{B}$ 无意义, 则 $B=0$;

3. 分式的值为零的条件: 分式 $\frac{A}{B}$ 的值为 0, 则 $A=0$ 且 $B\neq 0$;

4. 分式的值为整数的条件: 分式 $\frac{A}{B}$ 的值为整数, 且 A 、 B 都是整数, 则 A 是 B 的倍数, B 是 A 的约数.

二、分式的基本性质

1. 分式的基本性质: $\frac{A}{B}=\frac{A\cdot M}{B\cdot M}=\frac{A\div M}{B\div M}$, 其中 $M\neq 0$;

2. 分式的符号法则: $\frac{-a}{b}=\frac{a}{-b}=-\frac{-a}{-b}=-\frac{a}{b}$;

3. 最简分式: 分子和分母没有公因式的分式, 叫做最简分式;

4. 通分: 把异分母的分式化为与原分式的值相等的同分母的分式;

5. 约分: 把分子和分母中的公因式约去;

三、分式的运算

1. 分式的加减法: $\frac{a}{b}\pm\frac{d}{c}=\frac{ac}{bc}\pm\frac{bd}{bc}=\frac{ac\pm bd}{bc}$;

2. 分式的乘除法: $\frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c} = \frac{ad}{bc}$, $\frac{a}{b} \div \frac{d}{c} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$;
3. 分式的乘方: $(\frac{a}{b})^n = \frac{a^n}{b^n}$;

五、二次根式

1. 二次根式: 形如 $\sqrt{a}$, 其中 $a \geq 0$, 这样的式子叫做二次根式;

2. 二次根式有意义: 二次根式有意义的条件是 $a \geq 0$;

3. 二次根式的性质:

(1) $(\sqrt{a})^2 = a$;

(2) 双重非负性: $\sqrt{a} \geq 0$, $a \geq 0$;

(3) $\sqrt{a^2} = |a| = \begin{cases} a(a > 0) \\ 0(a = 0) \\ -a(a < 0) \end{cases}$;

4. 二次根式的运算

(1) 二次根式的乘除法

$$\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab} (a \geq 0, b \geq 0), \quad \sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} (a \geq 0, b \geq 0);$$

$$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}} (a \geq 0, b > 0), \quad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} (a \geq 0, b > 0)$$

(2) 最简二次根式: 被开方数不含开得尽方的因数和因式, 被开方数不含分母, 分母不含二次根式;

(3) 同类二次根式: 化为最简二次根式后, 被开方数相同的二次根式;

(4) 二次根式的加减法

$$m\sqrt{a} \pm n\sqrt{a} = (m \pm n)\sqrt{a} (a \geq 0)$$

(5) 有理化

有理化因式: 两个二次根式的积是有理数或整式, 这两个二次根式互为有理化因式;

分母有理化: 化掉分母中的二次根式, 称为分母有理化;

知识点二 方程与不等式

一、一次方程及其应用

一、等式的性质

1. 基本性质: 如果 $a=b$, 那么 $a \pm c = b \pm c$, $ac = bc$, $\therefore \frac{a}{c} = \frac{b}{c} (c \neq 0)$.;

-
2. 对称性：如果 $a=b$ ，那么 $b=a$ ；
 3. 传递性：如果 $a=b$ ， $b=c$ ，那么 $a=c$ ；

二、一元一次方程

1. 方程：含有未知数的等式，叫做方程；
2. 方程的解：使方程两边相等的未知数的值，叫做方程的解；
3. 一元一次方程：只含有一个未知数，未知数的指数是 1，这样的整式方程叫一元一次方程；
4. 一元一次方程的解法：去分母，去括号，移项，合并同类项，化系数为 1；
5. 一般形式： $ax+b=0(a \neq 0)$ ；当 $a=0$ ， $b=0$ 时，解为任意数；当 $a=0$ ， $b \neq 0$ 时，无解；当 $a \neq 0$ ，唯一解；

三、二元一次方程（组）

1. 二元一次方程：含有两个未知数，含未知数的项的次数是 1，这样的整式方程叫二元一次方程；
2. 二元一次方程组：共含有两个未知数的两个一次方程组成的方程组，叫做二元一次方程组；
3. 二元一次方程组的解法：代入消元法，加减消元法；
4. 一般形式： $ax+by=0(ab \neq 0)$ ；

四、一次方程（组）的应用

1. 列方程解应用题的一般步骤：审题，设未知数，列方程（组），解方程（组），检验并写解；
2. 常见类型及关系式：
 - （1）购买问题：单价 $\times$ 数量=总价；
 - （2）变化率问题：初量 $\times$ （1 $\pm$ 变化率）=末量；
 - （3）利润问题：售价=标价 $\times$ 折扣，销售额=售价 $\times$ 销售量，利润=售价-进价，利润=进价 $\times$ 利润率，总利润=单位利润 $\times$ 数量=总销售额-决成本；
 - （4）工程问题=工作效率 $\times$ 工作时间；
 - （5）行程问题：路程=速度 $\times$ 时间；
 - （6）顺水和逆水问题：顺水速度=静水速度+水速，逆水速度=静水速度-水速；

二、分式方程及其应用

- 1、分式方程：分母里含有未知数的方程叫做分式方程。

2、分式方程的一般方法

解分式方程的思想是将“分式方程”转化为“整式方程”。它的一般解法是：

- （1）去分母，方程两边都乘以最简公分母
- （2）解所得的整式方程
- （3）验根：将所得的根代入最简公分母，若等于零，就是增根，应该舍去；若不等于零，就是原方程的根。

3、分式方程的特殊解法

换元法：换元法是中学数学中的一个重要的数学思想，其应用非常广泛，当分式方程具有某种特殊形式，一般的去分母不易解决时，可考虑用换元法。

三、一元二次方程

一、一元二次方程的概念

- 1.一元二次方程：只含有一个未知数，未知数的最高次数是 2 的整式方程；
- 2.一般形式： $ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ ；
- 3.特殊解：当 $x=1$ 时，有 $a+b+c=0$ ；当 $x=-1$ 时，有 $a-b+c=0$ ；当 $x=0$ 时，有 $c=0$ ；

二、一元二次方程的解法

1.直接开平方法

(1) 形如 $ax^2 + c = 0 (a \neq 0, ac < 0)$ ，解得： $x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$ ；

(2) 形如 $(x+m)^2 = n (n > 0)$ ，解得： $x = -m \pm \sqrt{n}$ ；

2.配方法

- (1) 配方法的一般步骤：移项，化二次项系数为 1，配方，写成标准形式，用直接开平方法求解；
- (2) 配方的策略：当二次项系数为 1 时，加上一次项系数的一半的平方；

3.公式法

(1) 求根公式： $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ ；

(2) 公式法的步骤：将方程化为一般形式，确定 a 、 b 、 c 的值，计算 $b^2 - 4ac$ 的值，当 $b^2 - 4ac > 0$ 时，代入求根公式计算；

4.因式分解法

- (1) 形如 $ax^2 + bx = 0 (a \neq 0)$ ，左边提公因式分解因式；
- (2) 形如 $a(x+m)^2 - b(x+n)^2 = 0$ ，左边用平方差公式分解因式；
- (3) 形如 $x^2 + 2mx + m^2 = 0$ ，左边用完全平方公式分解因式；
- (4) 形如 $x^2 + (p+q)x + pq = 0$ ，左边用十字相乘法分解因式；

三、一元二次方程根的判别式

1.根的判别式： $b^2 - 4ac$ ；

2.判别方法：

$b^2 - 4ac$ 的正负	$ax^2 + bx + c = 0 (a \neq 0)$ 的根的情况
$b^2 - 4ac > 0$	方程有两个不相等的实数根： $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$b^2-4ac=0$	方程有两个相等的实数根: $x = -\frac{b}{2a}$
$b^2-4ac<0$	方程没有实数根

四、一元二次方程根与系数的关系

一元二次方程: $ax^2 + bx + c = 0$,

(1) 条件: $a \neq 0, b^2 - 4ac \geq 0$, 方程的两个根为 x_1, x_2 ;

(2) 结论: $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$;

四、一元二次方的应用

一、增长率问题

基本关系: (1) 增长率 = 增长量 ÷ 基础量 × 100%;

(2) $a \times (1+x)^2 = b$, 其中 a 是初量, b 是末量, x 是增长率;

(3) $a \times (1-x)^2 = b$, 其中 a 是初量, b 是末量, x 是降低率;

二、利润问题

基本关系: (1) 利润 = 售价 - 进价 = 进价 × 利润率; (2) 销售额 = 售价 × 数量; (3) 部利润 = 单位利润 × 销量;

三、几何问题

基本关系: (原长 + 长的变化量) (原宽 + 宽的变化量) = 变化后的长方形的面积;

四、传播问题

基本关系: $a \times (1+x)^2 = b$, a 表示最初数量, b 表示传播后的数量, x 表示每轮传播的数量;

五、一元一次不等式及其应用

一、不等式的性质

1. 若 $a > b$, 则 $a \pm c > b \pm c$;

2. 若 $a > b, c > 0$, 则 $ac > bc$;

3. 若 $a > b, c < 0$, 则 $ac < bc$;

4. 若 $a > b$, 则 $b < a$;

5. 若 $a > b, b > c$, 则 $a > c$;

二、解集及数轴表示

1. 不等式的解: 使不等式成立的未知数的值;

2. 不等式的解集: 不等式的所有解组成的集合;

3. 数轴表示: 含等于就用实心圆, 不含等于就用空心圆;

三、解不等式(组)

1.一元一次不等式的解法

(1) 解题步骤：去分母，去括号，移项，合并同类项，化系数为 1；

(2) 数轴表示：大于向右，小于向左；

2.一元一次不等式组的解法

(1) 解题步骤：分别求出每个不等式的解集，再结合数轴或口诀确定不等式组的解集；

(2) 解集的确定：

口诀：同大取大，同小取小，大小小大中间找，大大小小无处找；

四、不等式的应用

1.找不等关系：至少，至多，不高于，不低于，大于，小于，超过，不超过，等；

2.建立不等式或不等式组，求出解集后，有时需要求出具体的解。

知识点三 函数

一、平面直角坐标系与函数的概念

一、坐标与位置

1.象限内点的坐标特征：第一象限 $(+, +)$ ，第二象限 $(-, +)$ ，第三象限 $(-, -)$ ，第四象限 $(+, -)$ ；

2.坐标轴上的点的坐标特征： x 轴上的点的坐标 $(a, 0)$ ， y 轴上的点的坐标 $(0, b)$ ；

3.平行于坐标轴的直线上的点的坐标特征

(1) 平行 x 轴的直线上的点的纵坐标相同；

(2) 平行 y 轴的直线上的点的横坐标相同；

4.象限角平分线上的点的坐标特征

(1) 点 $P(x, y)$ 在第一、三象限角平分线上，则 $x=y$ ；

(2) 点 $P(x, y)$ 在第二、四象限角平分线上，则 $x=-y$ ；

二、坐标与平移、对称

1.对称点的坐标特征

(1) 点 $P(a, b)$ 关于 x 轴对称点的坐标为 $(a, -b)$ ；

(2) 点 $P(a, b)$ 关于 y 轴对称点的坐标为 $(-a, b)$ ；

(3) 点 $P(a, b)$ 关于原点对称点的坐标为 $(-a, -b)$ ；

(4) 点 $P(a, b)$ 关于直线 $x=m$ 对称点的坐标为 $(2m-a, b)$ ；

(5) 点 $P(a, b)$ 关于直线 $y=m$ 对称点的坐标为 $(a, 2m-b)$ ；

(6) 点 $P(a, b)$ 关于直线 $y=x$ 对称点的坐标为 (b, a) ；

(7) 点 $P(a, b)$ 关于直线 $y=-x$ 对称点的坐标为 $(-b, -a)$;

2. 平移点的坐标特征: 左减右加横坐标, 上加下减纵坐标;

三、坐标与图形

1. 线段中点的坐标公式: 中点的坐标=线段两个端点的坐标的平均数;

2. 坐标与距离

(1) 点 $P(a, b)$ 到 x 轴的距离为 $|a|$, 到 y 轴的距离为 $|b|$, 到原点的距离为 $\sqrt{a^2 + b^2}$;

(2) 坐标轴上两点之间的距离

x 轴上两点之间的距离: $A(x_1, 0)$ 、 $B(x_2, 0)$, 则 $AB = |x_1 - x_2|$,

y 轴上两点之间的距离: $A(0, y_1)$ 、 $B(0, y_2)$, 则 $AB = |y_1 - y_2|$;

(3) 与坐标轴平行的直线上两点之间的距离

与 x 轴平行的直线上两点之间的距离: $A(x_1, y)$ 、 $B(x_2, y)$, 则, $AB = |x_1 - x_2|$,

与 y 轴平行的直线上两点之间的距离: $A(x, y_1)$ 、 $B(x, y_2)$, 则 $AB = |y_1 - y_2|$;

(4) 坐标轴内任意两点之间的距离: $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$, 则 $AB = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$;

四、坐标与函数

1. 函数的概念: 两个变量 x 和 y , 如果对于 x 的每一个值, y 都有唯一的值与它对应, 那么就说 y 是 x 的函数, x 是自变量;

2. 函数的三种表示: 列表法, 图象法, 解析法;

3. 自变量的取值范围

(1) 使解析式有意义: 分母不等于零, 开偶次方时被开方数是非负数, 零指数和负整数指数幂的底数不能等于零;

(2) 使实际问题有意义;

4. 函数图象: 以自变量的值为横坐标, 对应的因变量的值为纵坐标, 在平面直角坐标系中描点, 这些点形成的图象就是函数图象; 画函数图象一般有三步: 列表, 描点, 连线.

二、一次函数的图像与性质

一、一次函数的概念

1. 一次函数: 用自变量的一次整式表示的函数;

2. 一般形式: $y = kx + b$ (k 、 b 为常数, $k \neq 0$);

3. 正比例函数: $y = kx$ (k 为常数, $k \neq 0$);

二、一次函数的图像与性质

1. 系数 K 、 b 对图象的影响

K 的正负	B 的正负	图象经过的象限	函数的增减性
$K>0$	$b>0$	第一、二、三象限	Y 随 x 的增大而增大
	$b<0$	第一、三、四象限	
$K<0$	$b>0$	第一、二、四象限	Y 随 x 的增大而减小
	$b<0$	第二、三、四象限	

2. 两条直线的位置关系

直线 $y_1 = k_1x + b_1$ 与直线 $y_2 = k_2x + b_2$ 的位置关系：

系数 k 、 b 之间的关系	直线的位置关系
$k_1 = k_2$	两直线平行
$k_1 \cdot k_2 = -1$	两直线垂直
$b_1 = b_2$	两直线交于 y 轴上同一点

3. 特殊直线

- (1) x 轴：直线 $y=0$ ；
- (2) y 轴：直线 $x=0$ ；
- (3) 与 x 轴平行的直线：直线 $y=a$ (a 为常数)；
- (4) 与 y 轴平行的直线：直线 $x=a$ (a 为常数)；
- (5) 第一、三象限的角平分线所在的直线：直线 $y=x$ ；
- (6) 第二、四象限的角平分线所在的直线：直线 $y=-x$ ；

4. 直线的几何变换

- (1) 直线的平移规律：左加右减自变量，上加下减因变量；
- (2) 直线的对称规律：

关于 x 轴对称，自变量 x 不变，因变量 y 变为相反数；

关于 y 轴对称，自变量 x 变为相反数，因变量 y 不变；

关于原点对称，自变量 x 变为相反数，因变量 y 变为相反数；

三、待定系数法确定一次函数的解析式

1. 设：设一次函数的解析式为 $y = kx + b$

2. 列：代入两点坐标或两组变量的值，得到二元一次方程组；
3. 解：解方程组；
4. 写：将 k 、 b 的值代入 $y=kx+b$ ，写出解析式；

四、一次函数与方程、不等式

1. 一次函数与方程

(1) 一次函数 $y=kx+b$ 与 x 轴的交点的横坐标就是方程 $kx+b=0$ 的解；

(2) 直线 $y_1=k_1x+b_1$ 与直线 $y_2=k_2x+b_2$ 的交点就是方程组 $\begin{cases} y_1=k_1x+b_1 \\ y_2=k_2x+b_2 \end{cases}$ 的解；

2. 一次函数与不等式

一次函数 $y=kx+b$ 位于 x 轴上方对应部分的横坐标取值范围就是不等式 $kx+b>0$ 的解集；

三、一次函数的应用

一、利用一次函数的图象和性质解决实际问题的一般步骤

1. 理解分析题，将文字语言或函数图象中的点的坐标转化为数学语言；
2. 根据条件中的等量关系确定一次函数解析式及自变量的取值范围；
3. 利用一次函数的性质解决问题；

二、待定系数法的实际应用

1. 根据题意，确定函数的类型，根据类型设解析式；
2. 从题中找出两组变量的值，把值代入解析式构建方程组；
3. 解方程组，并写出解析式；

三、一次函数与方程、不等式综合应用

1. 这类题一般阅读量大，情境较复杂，关键是读懂题意，理清自变量、因变量；
2. 将文字语言转化为数学语言，从而建立函数模型；

四、反比例函数

一、反比例函数的概念

1. 反比例函数：形如 $y=\frac{k}{x}$ (K 为常数， $K\neq 0$) 的函数；
2. 反比例函数的形式：
 - (1) 一般形式： $y=\frac{k}{x}$ ，($K\neq 0$)；
 - (2) 特殊形式： $xy=k$ ， $y=kx^{-1}$ ，($K\neq 0$)；

二、反比例函数的图象与性质

1. K 对图象的影响

K 的正负	图象所在的象限	函数的增减性
$K>0$	第一、三象限	在每个象限内, y 随 x 的增大而减小
$K<0$	第二、四象限	在每个象限内, y 随 x 的增大而增大

2. 反比例函数的图象的对称性

- (1) 双曲线是轴对称图形, 对称轴是直线 $y=x$ 或 $y=-x$;
- (2) 双曲线是中心对称图形, 对称中心是原点;

三、 K 的几何意义

- (1) 过双曲线 $y = \frac{k}{x}$ 上任意一点, 分别引 x 轴、 y 轴的垂线, 两垂线与坐标轴所围成的矩形的面积为 $|k|$;
- (2) $|k|$ 越大, 图象越远离原点;

四、反比例函数的实际应用

构建反比例函数的解析式, 结合反比例函数的图象和性质, 解决实际问题.

五、二次函数的图像与性质

一、二次函数的概念

1. 二次函数: 用自变量的二次整式表示的函数;
2. 一般形式: $y = ax^2 + bx + c$, (a 、 b 、 c 为常数, $a \neq 0$);
3. 特殊形式
 - (1) 顶点式: $y = a(x-h)^2 + k$, ($a \neq 0$);
 - (2) 交点式: $y = a(x-x_1)(x-x_2)$, ($a \neq 0$);

二、二次函数的图象和性质

1. $y = ax^2$ 的图象和性质

a 的正负	开口方向	对称轴	顶点坐标	增减性	最值
$a>0$	向上	y 轴 (直线 $x=0$)	$(0, 0)$	当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而增大;	最小值 $=0$
$a<0$	向下			当 $x<0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x>0$ 时, y 随 x 增大而减小;	最大值 $=0$

2. $y = ax^2 + c$ 的图象和性质

a 的正负	开口方向	对称轴	顶点坐标	增减性	最值
$a > 0$	向上	Y轴(直线 $x=0$)	$(0, c)$	当 $x < 0$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x > 0$ 时, y 随 x 增大而增大;	最小值 $=c$
$a < 0$	向下			当 $x < 0$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > 0$ 时, y 随 x 增大而减小;	最大值 $=c$

2. $y = a(x-h)^2$ 的图象和性质

a 的正负	开口方向	对称轴	顶点坐标	增减性	最值
$a > 0$	向上	直线 $x=h$	$(h, 0)$	当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而增大;	最小值 $=0$
$a < 0$	向下			当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而减小;	最大值 $=0$

3. $y = a(x-h)^2 + k$ 的图象和性质

a 的正负	开口方向	对称轴	顶点坐标	增减性	最值
$a > 0$	向上	直线 $x=h$	(h, k)	当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而增大;	最小值 $=k$
$a < 0$	向下			当 $x < h$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > h$ 时, y 随 x 增大而减小;	最大值 $=k$

4. $y = ax^2 + bx + c$ 的图象和性质

a 的正负	开口方向	对称轴	顶点坐标	增减性	最值
$a > 0$	向上	直线 $x = -\frac{b}{2a}$	$(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac-b^2}{4a})$,	当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 增大而减小; 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 增大而增大;	最小值 $= \frac{4ac-b^2}{4a}$

$a < 0$	向下			当 $x < -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 增大而增大; 当 $x > -\frac{b}{2a}$ 时, y 随 x 增大而减小;	最大值 $= \frac{4ac - b^2}{4a}$
---------	----	--	--	---	---------------------------------

三、二次函数的系数与图象的关系

1. a 决定开口方向和大小

$a > 0$, 开口向上; $a < 0$, 开口向下; $|a|$ 越大, 开口越小;

2. a 、 b 一起决定对称轴的位置

当 $ab > 0$ 时, 对称轴在 y 轴的左侧; 当 $ab < 0$ 时, 对称轴在 y 轴的右侧; 简称“左同右异”;

3. c 决定图象与 y 轴的交点的位置

当 $c > 0$ 时, 与 y 轴正半轴相交; 当 $c < 0$ 时, 与 y 轴负半轴相交; 当 $c = 0$ 时, 抛物线经过原点;

四、二次函数图象的平移

1. 平移的规律: 左加右减自变量, 上加下减因变量;

2. 平移后系数 a 的值不改变, 抛物线的开状和大小、开口方向都不改变; 抛物线的位置发生改变, 其对称轴和顶点坐标都随之改变;

《义务教育数学课程标准》2022 年版, 学业质量要求:

1. 会用描点法画二次函数的图象, 会利用一些特殊的点画出二次函数的草图;

2. 通过图象了解二次函数的性质, 知道二次函数的系数与图象形状和对称轴的关系;

3. 会用配方法将数字系数的二次函数的表达式化为顶点式, 并由此得出二次函数的顶点坐标, 得出二次函数的最大值或最小值, 并能确定相应自变量的值;

六、确定二次函数的解析式

一、列二次函数的解析式

1. 找出常量和变量;

2. 用代数式表示变量之间关系;

3. 确定自变量的取值范围;

二、用待定系数法求二次函数的解析式

1. 利用一般式

(1) 适用条件: 已知图像上的三个点的坐标或三组变量的值;

(2) 设二次函数的解析式为: $y = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$); 再把三个点的坐标 (或三组变量的值) 代入构建方程组;

2. 利用顶点式

(1) 适用条件：已知顶点坐标或对称轴与最值；

(2) 设二次函数的解析式为： $y = a(x-h)^2 + k$ ($a \neq 0$)，先确定 h 、 k 的值，再把图像上一个点的坐标（或一组变量的值）代入构建方程；

3. 利用交点式

(1) 适用条件：已知抛物线与 x 轴的交点的横坐标；

(2) 设二次函数的解析式为： $y = a(x-x_1)(x-x_2)$ ($a \neq 0$)，先确定 x_1, x_2 ，再把图像上一个点的坐标（或一组变量的值）代入构建方程；

七、二次函数与方程、不等式的综合

一、二次函数与一元二次方程

1. 抛物线与 x 轴交点的横坐标

抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ ，令 $y=0$ ，则 $ax^2 + bx + c = 0$ ，方程的解就是抛物线与 x 轴交点的横坐标；

2. 抛物线与 x 轴交点情况

(1) 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 与 x 轴的交点个数由判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$ 的值的正负确定；

(2) 当 $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ 时，抛物线与 x 轴有两个交点；

当 $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ 时，抛物线与 x 轴只有一个交点；

当 $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ 时，抛物线与 x 轴没有交点；

3. 利用二次函数求一元二次方程的近似根

对于一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ ，令 $y = ax^2 + bx + c$ ，画出函数的图像，抛物线与 x 轴的交点的横坐标就是方程的解；

二、二次函数与不等式

1. 二次函数与一元二次不等式

$ax^2 + bx + c > 0$ 的解集就是抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 在 x 轴上方的那部分图像对应的自变量的取值范围。

八、二次函数与几何图形

一、关系式的建立

1. 公式法：根据图形的周长、面积、体积公式建立关系式；

2. 性质法：根据图形的性质中的数量关系建立关系式；

3. 定理法则法：根据勾股定理、全等、相似、位似等建立关系式；

二、动点问题

1. 动点与二次函数：一般以动点的横坐标为自变量，所求最值为因变量建立二次函数；

2. 动点与等腰三角形：设动点的坐标，根据等腰三角形两条边相等，结合勾股定理建立方程；等腰三角形的

分类：以顶角顶点分三类；

3.动点与直角三角形：设动点的坐标，根据勾股定理建立方程；直角三角形的分类：以直角边为分类依据，分三类；有时也需要构建相似三角形，根据相似三角形的性质建立方程；

4.动点与平行四边形：设动点的坐标，根据平行四边形的对角线互相平分，结合中点坐标公式建立方程；平行四边形的分类：从一个顶点出发，以对角线分三类；也可以采用平移的方式，根据平移的性质建立方程；

4.动点与菱形：先舍去平面上任意的一点，其它三个点构造等腰三角形，转化为动点与等腰三角形来解决；

5.动点与矩形：先舍去平面上任意的一点，其它三个点构造直角三角形，转化为动点与直角三角形来解决；

6.动点与等腰直角三角形（正方形）：通常构造全等三角形来解决。

九、二次函数的实际应用

一、拱桥问题

1.模型化：拱桥当作抛物线，桥面所在的直线为 x 轴，过最高点垂直桥面的直线为 y 轴，建立平面直角坐标系；

2.解题策略：找出水面与拱桥的交点坐标，确定水面与搭桥的竖直距离；

二、销售问题

1.模型化：价格作为自变量，价格的变化，导致销售量的变化，利润的变化，销售额的变化，总利润的变化，根据题意，选择合适的量作为因变量，构建函数关系式；

2.解题策略：正确表示数量与价格的变化关系，确定二次函数有关系式，转化为顶点式求最值；

三、投球问题

1.模型化：站立点为坐标原点，从站立点也球落地点形成的直线为 x 轴，人所在的直线为 y 轴建立平面直角坐标系；

2.解题策略：确定球落地点的坐标，球飞行的最大高度；

四、喷水问题

1.模型化：以喷管在地面上的点为原点，原点与水落地点形成的直线为 x 轴，喷管所在的直线为 y 轴建立平面直角坐标系；

2.解题策略：确定喷水点和落地点的坐标，喷水的最大高度；

知识点四 图形性质

一、几何初步

一、线段、直线、射线

1. 线段

- (1) 线段有两个端点；
- (2) 两点之间，线段最短；
- (3) 两点间的距离：连结两点的线段的长度；
- (4) 线段中点：把一条线段分成两条相等线段的点，就是线段的中点；

2. 射线

- (1) 线段向一方无限延伸，形成射线；
- (2) 射线有一个端点；

3. 直线

- (1) 线段向两方无限延伸，形成直线；
- (2) 直线没有端点；
- (3) 两点确定一条直线；

二、角

- (1) 有公共端点的两条射线形成的图形，叫做角；
- (2) 一条射线绕着它的端点旋转形成的图形，叫做角；
- (3) 角度的换算： $1^\circ = 60'$, $1' = 60''$ ；
- (4) 余角：两个互余的角的和为 90° ，同角的余角相等；
- (5) 补角：两个互补的角的和为 180° ，同角的补角相等；
- (6) 角平分线：从角的顶点出发，把一个角分成两个相等的角的射线，就是角的平分线；

三、相交线

1. 两条直线相交

- (1) 两条直线相交，只有一个交点；
- (2) 对顶角相等，邻补角互补；
- (3) 垂直：两条直线相交成直角，这两条直线互相垂直；在同一平面内，过一点有且只有一条直线与已知直线垂直；
- (4) 垂线段：垂线段最短；
- (5) 点到直线的距离：直线外一点到这条直线的垂线段的长度，叫做点到直线的距离；

2. 三条直线相交

- (1) 三线八角：同位角，内错角，同旁内角；
- (2) 三条直线相交，最少有 1 个交点，最多有 3 个交点；

四、平行线

1. 平行线

- (1) 平行线：在同一平面内，不相交的两条直线叫做平行线；
- (2) 平行公理：过直线外一点，有且只有一条直线与已知直线平行；
- (3) 平行公理的推论：平行于同一条直线的两条直线平行；

2. 平行线的性质

- (1) 两直线平行，同位角相等；
- (2) 两直线平行，内错角相等；
- (3) 两直线平行，同旁内角互补；

3. 平行线的判定

- (1) 同位角相等，两直线平行；
- (2) 内错角相等，两直线平行；
- (3) 同旁内角互补，两直线平行；

二、三角形的基本性质

一、三角形三边的性质

- 1. 三角形两边之和大于第三边，两边之差小于第三边；两边的长度为 a 、 b ($a > b$)，第三边的长度为 x ，则 $a - b < x < a + b$ ；
- 2. 三角形具有稳定性；

二、三角形的内角和外角的性质

- 1. 三角形的内角和定理：三角形三个内角的和为 180° ；
- 2. 三角形的外角性质：三角形的一个外角等于与它不相邻的两个内角的和，三角形的一个外角大于任意一个与它不相邻的内角；
- 3. 直角三角形两个锐角互余；
- 4. 三角形三个外角的和为 360° ；

三、三角形重要的线段及性质

1. 中线

- (1) 中线的两个端点：顶点，中点；
- (2) 中线的性质：中线平分三角形的面积；
- (3) 三条中线的交点：重心；

2. 高线

- (1) 高线的两个端点：顶点，垂足；
- (2) 高线的性质：三角形的面积等于底乘以高除以 2；

(3) 三条高线的交点：垂心，垂心的位置与三角形的形状有关；

3. 角平分线

(1) 角平分线的端点：顶点，交点；

(2) 角平分线的性质：角平分线上的点到角两边的距离要相等；

(3) 三条角平分线的交点：内心，内心到三条边的距离相等；

4. 中位线

(1) 中位线的端点：中点，中点；

(2) 中位线的性质：三角形的中位线平行于第三边，并且等于第三边的一半；

三、全等三角形

一、全等三角形的判定

1. 全等三角形：能够完全重合的两个三角形就是全等三角形；

2. 全等三角形的判定方法： SAS ， ASA ， AAS ， SSS ， HL ；

二、全等三角形的性质

1. 全等三角形的性质：全等三角形的对应边相等，对应角相等；

2. 全等三角形的拓展性质：全等三角形对应高（中线、角平分线）相等，全等三角形的周长相等，面积相等；

四、等腰三角形

一、线段垂直平分线

1. 性质：线段垂直平分线上的点到这条线段两端的距离相等；

2. 判定：到线段两个端点的距离相等的点，在这条线段的垂直平分线上；

二、角平分线

1. 性质：角平分线上的点到角两边的距离相等；

2. 判定：到角两边距离相等的点，在这个角的平分线上；

三、等腰三角形

1. 性质：两腰相等，两底角相等，三线合一（顶角的角平分线，底边上的中线，底边上的高），是轴对称图形，对称轴是底边的垂直平分线；

2. 判定：等角对等边；

四、等边三角形

1. 性质：三边相等，三个角都等于 60° ，有三条对称轴；

2. 判定

-
- (1) 三边都相等的三角形是等边三角形；
 - (2) 有两个角是 60° 的三角形是等边三角形；
 - (3) 有一个内角是 60° 的等腰三角形是等边三角形；

五、直角三角形与勾股定理

一、直角三角形

1. 直角三角形的性质

- (1) 两锐角互余；
- (2) 斜边的中线等于斜边的一半；
- (3) 30° 角所对的直角边等于斜边的一半；

2. 直角三角形的判定

- (1) 有一个内角是直角的三角形是直角三角形；
- (2) 三角形一边上的中线等于这边的一半，这个三角形是直角三角形；

二、勾股定理

1. 勾股定理：直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方，即 $c^2 = a^2 + b^2$ (c 为斜边)；

2. 勾股定理的运用

- (1) 已知直角三角形任意两边的长，用勾股定理直接求第三边的长；
- (2) 已知直角三角形一边的长和另外两边的关系，用勾股定理建立方程计算；
- (3) 已知直角三角形三边的关系，用勾股定理建立方程计算；

3. 勾股定理的证明

勾股定理的证明常采用构造图形，用两种方式计算面积，利用面积相等来证明。

4. 常见结论

- (1) 含 30° 角的直角三角形的三边的比（由小到大）： $1:\sqrt{3}:2$ ；
- (2) 含 45° 角的直角三角形的三边比（由小到大）： $1:1:\sqrt{2}$ ；

三、勾股定理的逆定理

1. 勾股定理的逆定理：如果一个三角形两边的平方和等于第三边的平方，这个三角形是直角三角形；

2. 勾股定理的逆定理的运用

- (1) 已知三角形三边的长，直接把两个较短边的平方和与较长的边的平方比较后得出结论；
- (2) 已知三角形三边的关系，先设定参数，再用含参的代数式表示三条边，最后把两个较短边的平方和与较长的边的平方比较后得出结论；

3. 勾股数：能构成直角三角形的三条边长的三个正整数，称为勾股数；

六、多边形与平行四边形

一、多边形

1. 多边形：在同一平面内，由不在同一直线上的线段首尾顺次连接而成的图形就是多边形；

2. 多边形的内角和定理： $(n-2)\times 180^\circ$ ；

3. 多边形的外角和定理：多边形的外角和是 360° ；

4. 多边形的对角线

(1) 从一个顶点出发可以画 $(n-3)$ 条对角线；

(2) n 边形共有对角线的条数是： $\frac{n(n-3)}{2}$ ；

4. 正多边形：各个内角都相等，各条边相等的多边形叫做正多边形；

5. 对称性：正多边形是轴对称图形，偶数边形的正多边形是中心对称图形；

6. 正多边形的每个外角的度数是： $\frac{360^\circ}{n}$ ，每个内角的度数是： $180^\circ - \frac{360^\circ}{n}$ ；

二、平行四边形

1. 平行四边形的性质

(1) 边的性质：对边平行且相等；

(2) 角的性质：对角相等，邻角互补；

(3) 对角线的性质：对角线互相平分；

(4) 对称性：是中心对称图形，对称中心是对角线的交点；

2. 平行四边形的判定

(1) 利用边来判定

两组对边分别平行的四边形是平行四边形；

两组对边分别相等的四边形是平行四边形；

一组对边平行且相等的四边形是平行四边形；

(2) 利用角来判定

两组对角分别相等的四边形是平行四边形；

(3) 利用对角线判定

对角线互相平分的四边形是平行四边形；

3. 平行四边形的周长和面积

(1) 周长等于长与宽和的 2 倍；

(2) 面积等于底乘以高；

4. 中点四边形

连结任意四边形各边的中点得到的四边形是平行四边形；

七、矩形、菱形、正方形

一、矩形

1. 矩形的性质

- (1) 矩形具有平行四边形的所有性质；
- (2) 矩形的特殊性质：四个角都是直角，对角线相等，矩形是轴对称图形；

2. 矩形的判定

- (1) 直接判定：三个角是直角的四边形是矩形；
- (2) 在平行四边形的基础上判定

有一个角是直角的平行四边形是矩形；

对角线相等的平行四边形是矩形；

二、菱形

1. 菱形的性质

- (1) 菱形具有平行四边形的所有性质；
- (2) 菱形的特殊性质：四条边都相等，对角线垂直，每条对角线平分一组对角，菱形的面积等于对角线乘积的一半，菱形是轴对称图形；

2. 菱形的判定

- (1) 直接判定：四条边相等的四边形是菱形；
- (2) 在平行四边形的基础上判定

有一组邻边相等的平行四边形是菱形；

对角线垂直的平行四边形是菱形；

三、正方形

1. 正方形的性质

- (1) 正方形具有平行四边形、矩形、菱形的所有性质；
- (2) 边的性质：对边平行，四条边相等；
- (3) 角的性质：四个角都是直角；
- (4) 对角线的性质：对角线垂直平分且相等，每条对角线平分一组对角；

两条对角线把正方形分成 4 个全等的等腰直角三角形；

- (5) 对称性：是轴对称图形，有 4 条对称轴；是中心对称图形，对称中心也叫正方形的中心；

2. 正方形的判定

1. 在矩形的基础上判定

(1) 有一组邻边相等的矩形是正方形；

(2) 对角线垂直的矩形是正方形；

2. 在菱形的基础上判定

(1) 有一个角是直角的菱形是正方形；

(2) 对角线相等的菱形是正方形；

三、中点四边形

1. 连接任意四边形各边中点得到的四边形是平行四边形；

2. 连接矩形各边中点得到的四边形是菱形；

3. 连接菱形各边中点得到的四边形是矩形；

八、圆有关的性质及与圆有关的位置关系

一、圆的有关性质

1. 圆的对称性

(1) 圆是轴对称图形，经过圆心的每一条直线都是它的对称轴；

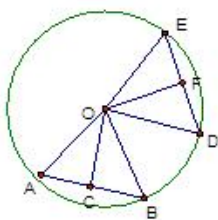
(2) 圆是以圆心为对称中心的中心对称图形；

2. 圆心角定理

(1) 定理：在同圆或等圆中，相等的圆心角所对的弧相等，所对的弦相等，所对的弦的弦心距相等；

(2) 推论：同圆或等圆中，两个圆心角、两条弧、两条弦（可弦心距），三组量中只要有一组量相等，那么其它两组量也相等；

如图：① $\angle AOB = \angle DOE$ ；② $AB = DE$ ；③ $OC = OF$ ；④ $\widehat{AB} = \widehat{DE}$ ，这 4 个结论具有 1 推 3；



3. 垂径定理

(1) 垂径定理：垂直于弦的直径平分这条弦，并且平分弦所对的两条弧；

(2) 推论：

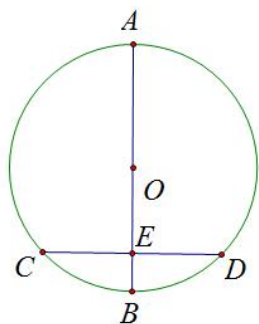
① 平分弦（不是直径）的直径垂直于弦，并且平分弦所对的两条弧；

② 弦的垂直平分线经过圆心，并且平分弦所对的两条弧；

③ 平分弦所对的一条弧的直径，垂直平分弦，并且平分弦所对的另一条弧；

④ 在同圆或等圆中，两条平行弦所夹的弧相等；

如图：① AB 是直径 ② $AB \perp CD$ ③ $CE = DE$ ④ $\widehat{BC} = \widehat{BD}$ ⑤ $\widehat{AC} = \widehat{AD}$ ，这 5 个结论具有二推三；



4. 圆周角定理

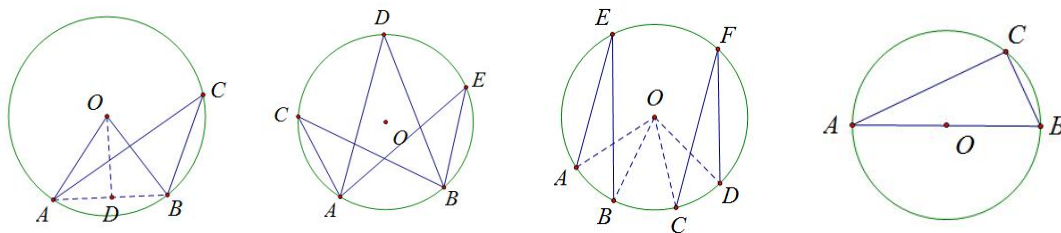
(1) 圆周角定理：同弧所对的圆周角等于它所对的圆心的角的一半；

(2) 推论：

推论 1：同弧或等弧所对的圆周角相等；同圆或等圆中，相等的圆周角所对的弧是等弧；

推论 2：半圆或直径所对的圆周角是直角；圆周角是直角所对的弧是半圆，所对的弦是直径；

推论 3：若三角形一边上的中线等于这边的一半，那么这个三角形是直角三角形；



$\angle AOB = 2\angle C$ $\angle D = \angle C = \angle E$ $\because \angle F = \angle E, \therefore \widehat{AB} = \widehat{CD}$; $\because AB$ 是直径, $\therefore \angle C = 90^\circ$

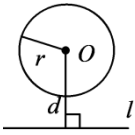
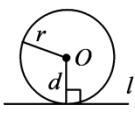
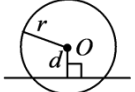
二、与圆的位置关系

1. 点与圆的位置关系

位置关系	图形	定义	性质及判定
点在圆外		点在圆的外部	$d > r$? $d > r$? 点 P 在 $\odot O$ 的外部.
点在圆上		点在圆周上	$d = r$? $d = r$? 点 P 在 $\odot O$ 的圆周上.
点在圆内		点在圆的内部	$d < r$? $d < r$? 点 P 在 $\odot O$ 的内部.

2. 直线与圆的位置关系

(1) 设 $\odot O$ 的半径为 r ，圆心 O 到直线 l 的距离为 d ，则直线和圆的位置关系如下表：

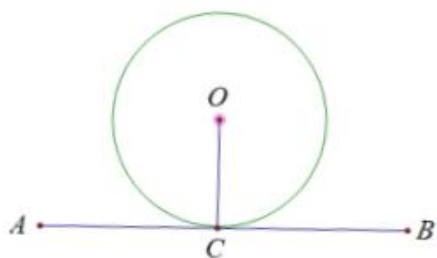
位置关系	图形	定义	性质及判定
相离		直线与圆没有公共点	$d > r \Leftrightarrow$ 直线 l 与 $\odot O$ 相离
相切		直线与圆有唯一公共点，直线叫做圆的切线，公共点叫做切点	$d = r \Leftrightarrow$ 直线 l 与 $\odot O$ 相切
相交		直线与圆有两个公共点，直线叫做圆的割线	$d < r \Leftrightarrow$ 直线 l 与 $\odot O$ 相交

(2) 切线的判定和性质

①切线的性质定理：圆的切线垂直于经过切点的半径；

②切线的判定定理：经过半径的外端并且垂直于这条半径的直线是圆的切线；

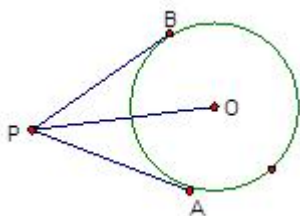
如图： $OC \perp AB, OC$ 是半径 $\Leftrightarrow AB$ 是 $\odot O$ 的切线；



(3) 切线长定理

从圆外一点引圆的两条切线，它们的切线长相等，这点和圆心的连线平分两条切线的夹角。

如图： $\because PA、PB$ 是的两条切线， $\therefore PA = PB$ ， PO 平分 $\angle BPA$ ；



3. 三角形与圆的位置关系

(1) 三角形的外接圆：三角形三个顶点都在同一个圆上，这个圆就是三角形的外接圆，三角形就是圆的内接三角形，外接圆的圆心简称外心，外心就是三角形三边的垂直平分线的交点；

(2) 三角形的内切圆：三角形的三条边都和同一个圆相切，这个圆就是三角形的内切圆，三角形就是圆的外切三角形，内切圆的圆心简称内心，内心就是三角形三条角平分线的交点；

4. 四边形与圆的位置关系

(1) 圆的内接四边形的性质：圆的内接四边形的对角互补，外角等于它的内对角；

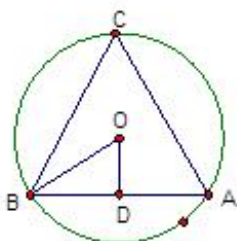
(2) 圆的外切四边形的性质：圆的外切四边形的对边之和相等；

九、与圆有关的计算

一、圆内正多边形的计算

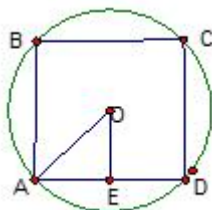
1. 正三角形（等边三角形）

在 $\odot O$ 中 $\triangle ABC$ 是正三角形，有关计算在 $Rt\triangle BOD$ 中进行： $OD:BD:OB=1:\sqrt{3}:2$ ；



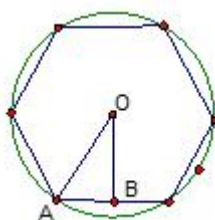
2. 正四边形（正方形）

四边形的有关计算在 $Rt\triangle OAE$ 中进行， $OE:AE:OA=1:1:\sqrt{2}$ ；



3. 正六边形

六边形的有关计算在 $Rt\triangle OAB$ 中进行， $AB:OB:OA=1:\sqrt{3}:2$ 。

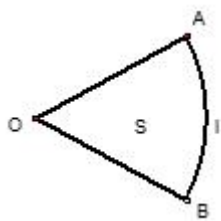


二、扇形的弧长和面积

1. 扇形弧长公式： $l = \frac{n\pi R}{180}$ ；

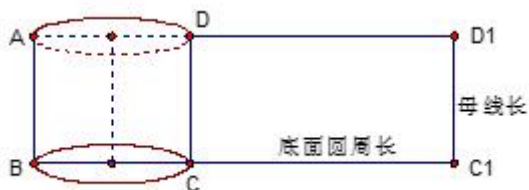
2. 扇形面积公式： $S = \frac{n\pi R^2}{360} = \frac{1}{2}lR$

n ：圆心角 R ：扇形多对应的圆的半径 l ：扇形弧长 S ：扇形面积



三、圆柱和圆锥的侧面展开图

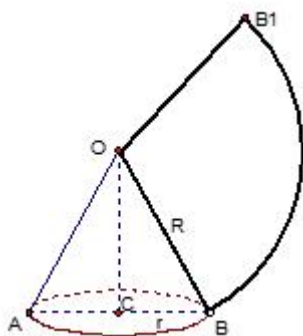
1. 圆柱侧面展开图



(1) 圆柱的表面积: $S_{\text{表}} = S_{\text{侧}} + 2S_{\text{底}} = 2\pi rh + 2\pi r^2$

(2) 圆柱的体积: $V = \pi r^2 h$

2. 圆锥侧面展开图



(1) 圆锥的表面积: $S_{\text{表}} = S_{\text{侧}} + S_{\text{底}} = \pi Rr + \pi r^2$

(2) 圆锥的体积: $V = \frac{1}{3}\pi r^2 h$

十、命题与证明

1. 命题

- (1) 命题: 判断一件事情的语句叫做命题;
- (2) 命题的结构: 命题由题设和结论两部分组成;
- (3) 命题的形式: 可以写成“如果……, 那么……”的形式;
- (4) 命题的真假: 条件成立, 结论也成立的命题是真命题; 条件成立, 结论不成立的命题是假命题;

2. 逆命题

(1) 互逆命题：两个命题的题设和结论正好相反，这样的两个命题叫做互逆命题；

(2) 原命题和逆命题：两个互逆的命题，一个称原命题，另一个称为它的逆命题；

3. 逆定理

(1) 逆定理：如果一个定理的逆命题是真命题，就叫它为这个定理的逆定理；

(2) 互逆定理：原定理和它的逆定理是一对互逆定理；

4. 举反例

(1) 反例：满足命题的条件，不满足命题的结论的例子；

(2) 举反例：举出一个反例来说明命题是假命题；

5. 反证法

(1) 假设命题的结论不正确；

(2) 从假设出发，推出矛盾；

(3) 由矛盾的结果说明假设不成立；

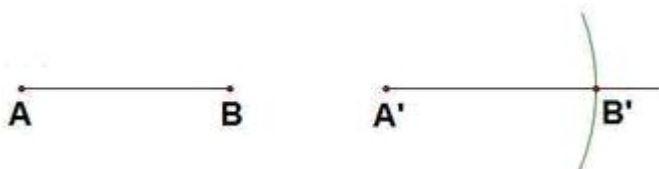
(4) 肯定原命题正确。

十一、尺规作图

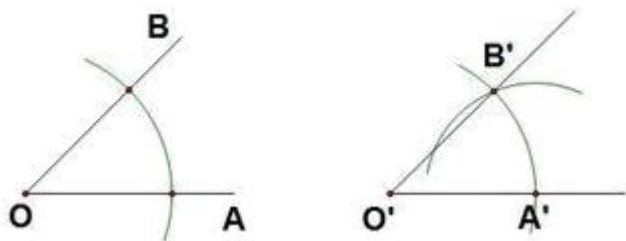
1. 尺规作图：用没有刻度的直尺和圆规作图；

2. 基本尺规作图

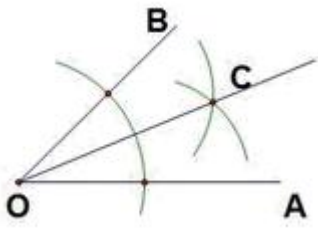
(1) 作线段等于已知线段



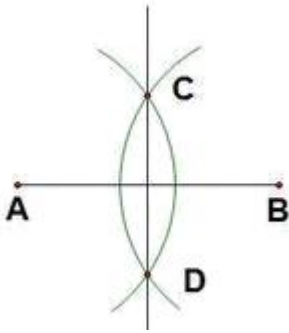
(2) 作角等于已知角；



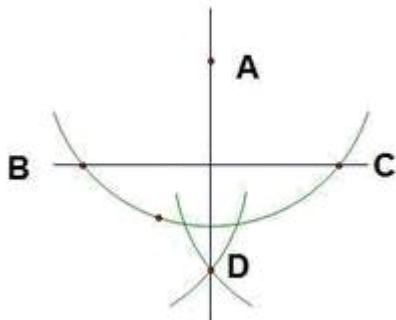
(3) 作一个角的平分线；



(4) 作已知线段的垂直平分线；



(5) 经过一点作已知直线的垂线；



知识点五 图形变化

一、平移与旋转

一、图形的平移

1.定义：在平面内，将一个图形沿某个方向移动一定的距离，这样的图形运动称为平移.平移不改变图形的形状和大小.

2.平移的性质：(1) 对应点所连线段平行（或在同一条直线上），且相等.

(2) 对应线段平行（或在同一条直线上），且相等.

(3) 对应角相等.

3.平移作图步骤：(1) 找：找出平移方向和距离.

(2) 定：确定平移对应的关键点.

(3) 移：按照平移方向和距离运动关键点.

(4) 连：连接平移后关键点，得到图形.

二、图形的旋转

1.定义：在平面内，将一个图形绕一个定点按某个方向转动一个角度，这样的图形运动称为旋转，这个定点称为旋转中心，转动的角称为旋转角.旋转不改变图形的形状和大小.

2.旋转的性质：(1) 对应点到旋转中心距离相等.

(2) 任意一组对应点与旋转中心的连线所成的夹角都等于旋转角

(3) 对应点与旋转中心的连线相等

(4) 对应线段相等.

(5) 对应角相等.

3.利用旋转的性质可以判断线段和角是否相等

(1) 根据旋转角相等→对应点与旋转中心的连线相等→角度和线段的相等.

(2) 旋转前后图形的形状、大小不改变→对应线段、对应角度相等.

4.旋转作图的四步骤

①确定旋转中心、旋转方向和旋转角.

②找出图中的关键点.

③画出关键点的对应点.(连接关键点到旋转中心，作出旋转角，使角的两边相等)

④依次连接对应点，得到旋转图形.

二、轴对称与中心对称

一、轴对称

1. 轴对称图形的定义：一个图形沿着某直线折叠，直线两旁的部分能完全重合，这个图形就叫做轴对称图形，该直线就是它的对称轴.

2. 轴对称：对于两个图形，如果沿一条直线对折后，它们能够完全重合，那么这两个图形关于这条直线成轴对称.

3. 轴对称的性质

(1) 对应线段相等，对应角相等；

(2) 对应点所连的线段被对称轴垂直平分；

4. 轴对称作图

(1) 找出图形中的关键点；

(2) 作关键点的对称点：一垂二延三相等；

(3) 连接关键点；

二、中心对称

1. 中心对称定义：如果把一个图形绕着某一点旋转 180° ，它能够与另一个图形重合，那么就说这两个图形关于这个点对称或中心对称，这个点叫做它们的对称中心。

2. 中心对称图形定义：把一个图形绕某个点旋转 180° 如果旋转后的图形能够与原来的图形重合，那么这个图形叫做中心对称图形，这个点叫做它的对称中心。

区别：中心对称→两个图形的关系，中心对称图形→一种图形的特征。

3. 中心对称性质：成中心对称的两个图形中，对应点所连线段经过对称中心，且被对称中心平分。中心对称具有旋转的性质。

4. 中心对称图形作图

(1) 找出图形中的关键点；

(2) 作关键点的对称点：一连（关键点与对称中心连接）二延三相等；

(3) 连接关键点；

三、相似三角形

一、比例的性质

1. 基本性质：如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，那么 $ad = bc$ ；

2. 合比性质：如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，那么 $\frac{a+b}{b} = \frac{c+d}{d}$ ；

3. 等比性质：如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d} = \cdots = \frac{m}{n} (b+d+\cdots+n \neq 0)$ ，那么 $\frac{a+c+\cdots+m}{b+d+\cdots+n} = \frac{a}{b}$ ；

二、比例线段

1. 比例线段：在四条线段 a 、 b 、 c 、 d 中，如果 $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ ，那么这四条线段叫做成比例线段，简称比例线段；

2. 黄金分割：如图，将一条线段 AB 分割成大小两条线段 AP 、 PB ，若小段与大段的长度之比等于大段的长度与全长之比，即 $\frac{PB}{AP} = \frac{AP}{AB}$ （此时线段 AP 叫作线段 PB 、 AB 的比例中项），则 P 点就是线段 AB 的黄金分割点（黄金点），这种分割就叫黄金分割。



(2) 黄金比： $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \approx 0.618$ ；

三、平行线分线段成比例

1. 平行线等分线段定理：两条直线被三条平行的直线所截，如果在一条直线上截得的线段相等，那么在另一条直线上截得的线段也相等；

2. 平行线分线段成比例定理：两条直线被三条平行的直线所截，截得的对应线段成比例。

3. 三角形一边的平行线性质定理：平行于三角形一边的直线截其他两边（或两边的延长线）所得的对应线段成比例

4. 三角形一边的平行线性质定理推论：平行于三角形一边并且和其他两边相交的直线，所截得的三角形的三边与原三角形三边的对应成比例；

四、相似图形

1. 相似图形：形状相同，大小不相同的两个图形；

2. 相似多边形：

（1）判定：如果两个多边形的对应角相等，对应边的比相等，那么这两个多边形相似；

（2）性质：相似多边形的对应角相等，对应边的比相等；

五、相似三角形

1. 判定

判定方法（一）：平行于三角形一边的直线和其他两边相交，所构成的三角形和原三角形相似；

判定方法（二）：如果两个三角形的三组对应边的比相等，那么这两个三角形相似；

判定方法（三）：如果两个三角形的两组对应边的比相等，并且相应的夹角相等，那么这两个三角形相似；

判定方法（四）：如果一个三角形的两个角与另一个三角形的两个角对应相等，那么这两个三角形相似；

2. 性质

（1）相似三角形的对应角相等，对应边的比相等；

（2）相似三角形对应高，对应中线，对应角平分线的比都等于相似比。

（3）相似三角形周长的比等于相似比；

（4）相似三角形面积的比等于相似比的平方。

四、位似图形

1. 位似图形定义：如果两个图形不仅是相似图形，而且每组对应点所在的直线都经过同一点，那么这样的两个图形叫做位似图形，这个点叫做位似中心；

2. 位似图形的性质

（1）位似图形的对应点和位似中心在同一条直线上；

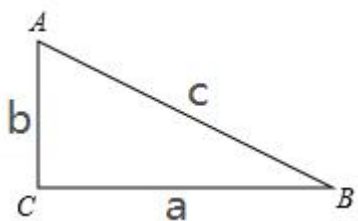
（2）位似图形的对应点到位似中心的距离之比等于相似比；

（3）位似图形中不经过位似中心的对应线段平行。

五、锐角三角函数与解直角三角形

一、锐角三角函数

1. 锐角三角函数的定义：在 $Rt\triangle ABC$ 中， $\angle C=90^\circ$ ， $AB=c$ ， $BC=a$ ， $AC=b$ ；



(1) 正弦: $\sin A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\text{斜边}} = \frac{a}{c}$; (2) 余弦: $\cos A = \frac{\angle A \text{ 的邻边}}{\text{斜边}} = \frac{b}{c}$; (3) 正切: $\tan A = \frac{\angle A \text{ 的对边}}{\angle A \text{ 的邻边}} = \frac{a}{b}$.

2. 锐角三角函数值的变化规律:

(1) 当 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 时, $\sin \alpha$ ($\tan \alpha$) 随着角度的增大而 增大 ;

(2) 当 $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ 时, $\cos \alpha$ 随着角度的增大而 减小 .

3. 特殊角的三角函数值:

α	$\sin \alpha$	$\cos \alpha$	$\tan \alpha$
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

二、解直角三角形

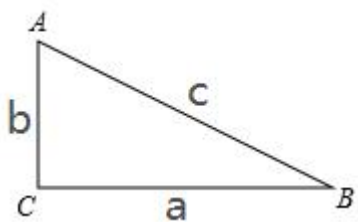
1. 解直角三角形的常用关系 (理论依据):

(1) 三边关系: $a^2 + b^2 = c^2$;

(2) 两锐角关系: $\angle A + \angle B = 90^\circ$;

(3) 边与角关系: $\sin A = \cos B = \frac{a}{c}$, $\cos A = \sin B = \frac{b}{c}$, $\tan A = \frac{a}{b}$;

(4) 任意角满足: $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$.



2. 解直角三角形类型:

类型	已知条件	解法
两边	两直角边 a 、 b	$c = \frac{1}{2}$; $\tan A = \frac{\sqrt{5}}{2}$; $\angle B = 90^\circ - \angle A$
	一直角边 a , 斜边 c	$b = \sqrt{c^2 - a^2}$; $\sin A = \frac{a}{c}$; $\angle B = 90^\circ - \angle A$

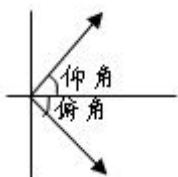
一边一锐角	一直角边 a , 锐角 A	$\angle B=90^\circ-\angle A$; $b=a\cdot\cot A$; $c=\frac{a}{\sin A}$
	斜边 c , 锐角 A	$\angle B=90^\circ-\angle A$; $a=c\cdot\sin A$; $b=c\cdot\cos A$

4. 解直角三角形的应用常用

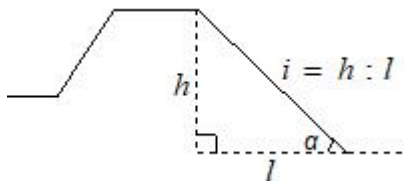
(1) 仰角和俯角:

①仰角: 在视线与水平线所成的角中, 视线在水平线上方的角叫做仰角;

②俯角: 在视线与水平线所成的角中, 视线在水平线下方的角叫做俯角;



(2) 坡度和坡角:



①坡度 (坡比): 坡面的 铅直高度 h 与 水平宽度 l 的比 $\frac{h}{l}$, 叫做坡度或坡比;

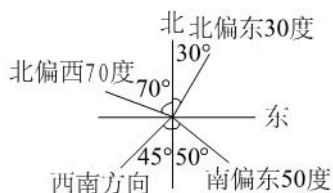
一般用 i 表示; 即: $i = \frac{h}{l}$;

②坡角: 坡面与水平面的夹角叫做坡角, 记作 α , $i = \tan \alpha$;

坡度越大, α 角越大, 坡面 越陡 .

(3) 方向角 (或方位角):

指北或指南方向线与目标方向线所成的小于 90° 的水平角叫做方向角.



六、视图、投影和几何作图

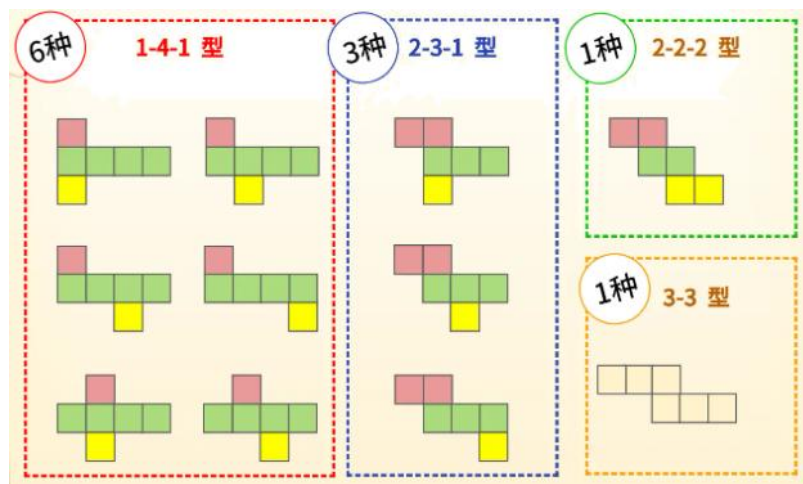
一、几何体的展开图

1. 常见的几何体: 柱体, 锥体, 球体;

2. 常见几何体的侧面展开图

- (1) 圆柱的侧面展开图是长方形；
- (2) 圆锥的侧面展开图是扇形；
- (3) 正方体的侧面展开图是长方形；
- (4) 三棱柱的侧面展开图是长方形。

3. 正方体的表面展开图



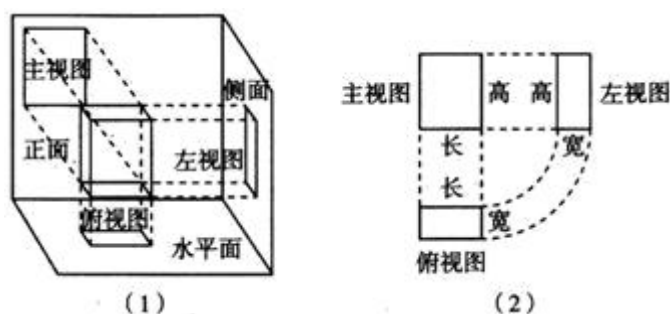
二、三视图

1. 物体的三视图：主视图、俯视图、左视图；

- (1) 主视图：从正面看到的图，叫做主视图；
- (2) 左视图：从左面看到的图，叫做左视图；
- (3) 俯视图：从上面看到的图，叫做俯视图；

2. 三视图的特点

- (1) 位置有规定：主视图要在左上边，它下方应是俯视图，左视图坐落在右上边。
- (2) 长度要求：主视图与俯视图的长对正，主视图与左视图高平齐，左视图与俯视图的宽相等。



3. 画几何体的三视图

- (1) 确定主视图的位置，画出主视图；
- (2) 在主视图的正下方画出俯视图，注意与主视图“长对正”；
- (3) 在主视图的正右方画出左视图，注意与主视图“高平齐”，与俯视图“宽相等”。
- (4) 几何体上被其他部分遮挡而看不见的部分的轮廓线要画成虚线。

三、投影

1. 投影：物体在光线的照射下，会在地面或其他平面上留下它的影子，这就是投影现象．影子所在的平面称为投影面；
2. 平行投影：由平行光线所形成的投影叫做平行投影；
3. 中心投影：由同一点发出的光线所形成的投影叫做中心投影．

知识点六 统计与概率

一、统计

一、调查方式

1.普查

- (1) 定义：一般地，对总体中每个个体都进行考察的方法称为普查(也称为全面调查).
- (2) 优点：普查能够了解总体中每个个体的情况，从而能准确地掌握总体的特征.
- (3) 适用条件：在总体包含的个体总数不大，或有特殊需要的情况下，可以采用普查的方法.

2.抽样调查

- (1) 定义：只抽取样本进行考察的方法称为抽样调查.
- (2) 适用条件：普查的方法有时会因为各种原因而无法实施，例如成本太高、时间上不容许、考察方法具有破坏性等，此时就采用抽样调查.

3.总体、个体及样本

- (1) 总体：在统计中，我们把所要考察对象的全体叫做总体；
- (2) 其中每一个考察对象叫做个体；
- (3) 样本和样本容量：当总体中个体数目较多时，一般从总体中抽取一部分个体，这一部分个体叫做总体的样本，样本中个体的数目叫做样本容量.

二、数据的分析

1.统计图表

(1)频数与频率

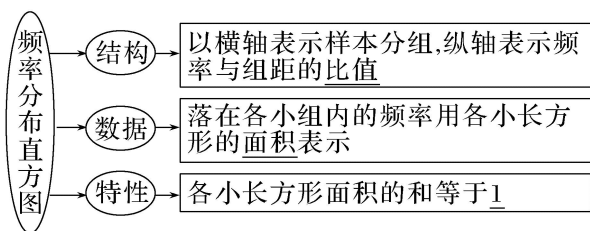
- ①频数：在一组数据中，数据出现的次数称为频数，某个区间内的数据的个数称为区间对应的频数.
- ②频率：在一组数据中，数据的频数与这组数据总个数的比称为频率，区间对应的频数与这组数据总个数的比称为区间对应的频率.

(2)频数、频率分布直方图及其折线图

①频率分布直方图制作的方法步骤

找出最值，计算极差——→合理分组，确定区间——→整理数据——→作出有关图示

②频率分布直方图



(2) 统计图

①柱形图：柱形图(也称为条形图)可以形象地比较各种数据之间的数量关系；

特点：柱形图(也称为条形图)中，一条轴上显示的是所关注的数据类型，另一条轴上对应的是数量、个数或者比例，柱形图中每一矩形都是等宽的；

②折线图：一般地，如果数据是随时间变化的，想了解数据的变化情况，可将数据用折线图来表示；

③扇形图：扇形图可以形象地表示出各部分数据在全部数据中所占的比例情况.扇形图中，每一个扇形的圆心角以及弧长，都与这一部分表示的数据大小成正比；

2.数据的集中程度

(1) 平均数

①平均数一般地，如果有 n 个数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，那么， $\bar{x} = \frac{1}{n}(x_1 + x_2 + \dots + x_n)$ 叫做这 n 个数的平均数， $\bar{x}$ 读作“ x 拔”

②加权平均数：如果 n 个数中， x_1 出现 f_1 次， x_2 出现 f_2 次， $\dots$ ， x_k 出现 f_k 次（这里 $f_1 + f_2 + \dots + f_k = n$ ），那么，根据平均数的定义，这 n 个数的平均数可以表示为 $\bar{x} = \frac{x_1 f_1 + x_2 f_2 + \dots + x_k f_k}{n}$ ，这样求得的平均数 $\bar{x}$ 叫做加权平均数，其中 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 叫做权；

(2) 众数：在一组数据中，出现次数最多的数据叫做这组数据的众数；

(3) 中位数：一般地，将 n 个数据按大小依次排列，把处在最中间位置的一个数据(n 为奇数时)，或最中间两个数据的平均数 (n 为偶数时)，称为这组数据的中位数；

3.数据的离散程度

(1)极差：一组数的极差指的是这组数的最大值减去最小值所得的差.极差反映了一组数的变化范围.

(2)方差

①定义：如果 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的平均数为 $\bar{x}$ ，则方差可用求和符号表示为

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x}^2.$$

②性质：如果 a, b 为常数，则 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的方差为 $a^2 s^2$.

(3) 标准差

①定义：方差的算术平方根称为标准差.一般用 s 表示，即样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的标准差为

$$s = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

②性质：如果 a, b 为常数，则 $ax_1 + b, ax_2 + b, \dots, ax_n + b$ 的标准差为 $|a|s$.

③作用：如果一组数中，各数据值都相等，则标准差为 0，表明数据没有波动，数据没有离散性；若各数的值与平均数的差的绝对值较大，则标准差也较大，表明数据的波动幅度也较大，数据的离散程度较高，因此标准差(或方差)描述了数据相对于平均数的离散程度.

二、概率

一、事件的分类

1. 事件的分类：事件分为确定事件和不确定事件，确定事件分为必然事件和不可能事件；

2. 随机事件：在一定的条件下，事件可能发生也可能不发生，称为随机事件；

3. 事件发生的可能性

(1) 各种事件发生的可能性有大有小，需要用数学符号语言表述，通常用字母“ P ”表述.

(2) 各种事件发生的可能性有大有小，可用数学语言来描述. 依照可能性由大到小依次表述为某个事件：“一定发生”、“很有可能发生”、“可能发生”、“不太可能发生”、“一定不会发生”等.

(3) 一般来说，随机事件发生的可能性大小，要经过大数次的试验来确定.

二、概率及计算

1. 概率：

(1) 用来表示某事件发生的可能性大小的数叫做这个事件的概率，通常用字母“ P ”表示.

(2) 不可能事件的概率为“0”；而必然事件的概率为“1”. 这样，随机事件的概率为大于 0 小于 1 的一个数，通常可以写成纯小数、百分数或真分数.

2. 等可能事件的概率

(1) 等可能试验：①试验的结果是有限个，各种结果可能出现的机会是均等的；②任何两个结果不可能同时出现. 符合上述两个条件的试验叫做等可能试验；各个结果出现的事件称为等可能事件.

(2) 等可能事件的概率计算方法：

一般地，如果一个试验共有 n 个等可能的结果，事件 A 包含其中的 k 个结果，那么事件 A 的概率

$$P(A) = \frac{\text{事件}A\text{包含的可能结果数}}{\text{所有可能结果总数}} = \frac{k}{n} .$$

3. 列表法和画树状图求概率

4. 频率与概率

(1) 在大量重复某同一试验时，事件 A 发生的次数÷试验的总次数所得的值，我们把它称为事件 A 发生的频率.

(2) 事件的概率是一个确定的常数；而频率是不确定的，与试验次数的多少有关. 用频率表示概率，得到的只是近似值，为了得到概率的可靠地估计值，试验的次数要足够大，我们常用频率去估计概率.